LingBot-VLA 2.0　训练策略 · 进度 · 速度

团队讨论版 / 2026-10-16 00:04:37（北京时间） / 运行中 · 第 1 / 5 轮

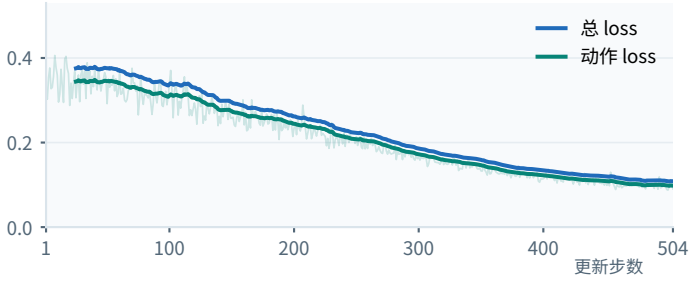
核心预算 · 单轮计算	当前进度 · 第 1 轮	动作 loss · 百步均值	5 轮计算总预算
19–20 小时	504 / 5,717 步	0.332 → 0.105	约 4.1 天
500 步实测外推：19.73 小时	首轮 8.82%；总计划 1.76%	当前较前 100 步下降 68.4%	另加保存、上传与评测时间

01　本轮训练策略：先建立 5e-5 基线，每轮观察效果

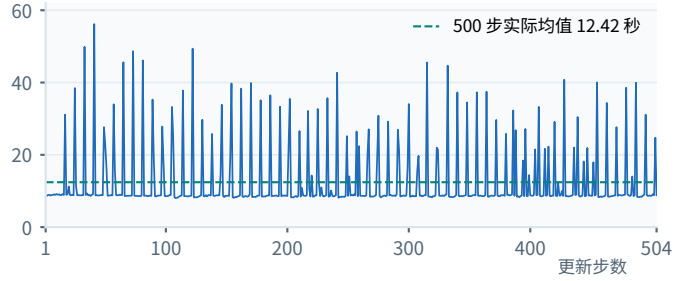
模型与数据：指定 LingBot-VLA 2.0 6B；50 任务 × 50 轨迹、548,893 帧；目标为 clean 训练→randomized 评测。
训练范围：冻结 VLM，训练动作专家及深度/视频查询、共享投影与对齐头；保持 TRAIN_EXPERT_ONLY=true。
学习目标：从图像、指令和状态预测未来 50 步动作；动作损失 + 深度/未来深度/视频辅助损失（各 0.004）。
训练批量：8 × Ascend 910B（64 GiB/卡）；每卡 batch 12 × 梯度累积 1 = 全局 96，使用 FSDP2。
优化设置：Muon；基础 LR 5e-5→1e-5（cosine），warmup 571 步 / 2%，WD 0.001；MoE 专家 LR ×2.83。
训练预算：5 epochs，共 28,585 步；每轮保存一次检查点并上传 OBS，供后续评测和恢复。

02　当前观察：训练持续推进，loss 下降；尚无任务成功率

训练 loss（25 步滑动平均；浅线为原始动作 loss）



单步耗时 / 秒（剔除首步 97 秒初始化开销）



总 loss 均值 0.3614→0.1157，动作 loss 0.3321→0.1048（步骤 1–100 对比 405–504）。
训练循环已运行 1 小时 47 分；仍在 warmup（504/571）；未见 OOM/非有限 loss，尚无首轮检查点及闭环评测。

03　速度评估：采用实际总耗时，单轮按 19–20 小时安排

统计窗口	实际秒 / 步	全局样本 / 秒	外推小时 / 轮	说明
最近 100 步（405–504）	12.32	7.79	19.56	短窗口交叉核对
最近 300 步（205–504）	12.23	7.85	19.42	短窗口交叉核对
最近 500 步（5–504）	12.42	7.73	19.73	主要估算口径

为什么不能按 8.7 秒估时：最近 500 步中，41 步超过 30 秒，占步数 8.2%，却占 StepTime 总和 25.3%。
中位数 8.72 秒只对应约 13.8 小时/轮，会低估约 30%；当前瓶颈来源仍需定位，不能仅凭曲线归因。

首轮预计完成计算：10 月 16 日 18:00 左右

从快照起约再需 18 小时；5 轮计算约 98.6 小时（4.1 天），当前剩余约 96.9 小时（4.0 天）。

假设后续速度与最近 500 步相近；不含保存/OBS 上传、评测与中断。首轮完整保存耗时尚未测得。

04　团队讨论重点：用评测判断收益，用吞吐控制实验成本

策略：先观察本轮 5e-5 基线；每轮用相同任务与 seed 做 randomized 评测，再判断继续训练的收益。
效率：优先减少慢步骤；目前 HBM 约 96–97%，不宜直接加大 batch。后续可讨论短程筛选实验的预算。
数据：当前是朋友提供的转换数据；clean 来源尚未独立核验，需补齐来源依据再解释正式评测结果。

估算口径　实际秒/步＝窗口首尾日志时间差÷更新数，包含等待；样本/秒＝96÷实际秒/步，并非视频 FPS。
单轮小时＝5,717×实际秒/步÷3,600。速度窗口不含首步；数值为当前早期观测外推，非完成时限。

数据来源　logs/robotwin_5ep_lr5e5/{train.log, loss.jsonl} 与当前配置；固定快照随本报告保存。